

Tarea Autónoma

La derivada

Elvis Sánchez

Ejercicio 1: Interpretación Geométrica y Concepto

Si, para una función $g(x)$, has calculado su derivada en el punto $x_0 = 2$ y obtuviste que $g'(2) = -3$:

1. **¿Qué representa geoméricamente** el valor $g'(2) = -3$ en la gráfica de la función $g(x)$?
2. **Describe** cómo se relaciona este valor con la recta secante que mencionaste en el texto.

Ejercicio 2: Derivada de una Suma de Monomios y Constantes

Calcula la derivada de la siguiente función:

$$f(x) = 4x^5 - 2x^3 + 7x - 10$$

Paso 1: Aplica la regla de la derivada para la suma y resta de funciones, derivando cada término por separado. **Paso 2:** Utiliza la regla de la derivada para monomios ($\frac{d}{dx}(ax^n) = anx^{n-1}$) y para constantes ($\frac{d}{dx}(k) = 0$).

Ejercicio 3: Derivada de una Función con Término de Grado Cero y Coeficiente Fraccionario

Calcula la derivada de la siguiente función, prestando especial atención al término constante y al monomio con coeficiente fraccionario:

$$g(x) = \frac{1}{3}x^6 + 5x^2 + \pi$$

Paso 1: Identifica los términos que son monomios y los términos que son constantes. Recuerda que π es una constante. **Paso 2:** Aplica la regla de derivación para cada término. **Paso 3:** Simplifica la expresión final.

Soluciones:

Solución Ejercicio 1:

1. ¿Qué representa $g'(2) = -3$?

i Note

Respuesta: El valor $g'(2) = -3$ representa la **pendiente de la recta tangente** a la gráfica de la función $g(x)$ en el punto donde $x = 2$.

- Como la pendiente es **negativa** ($-3 < 0$), esto indica que la función $g(x)$ es **decreciente** en ese punto.

2. Relación con la Recta Secante

i Note

Relación: El valor $g'(2) = -3$ es el **valor límite** al que tiende m_{secante} a medida que el desplazamiento h se aproxima a cero ($\lim_{h \rightarrow 0}$). La recta tangente es, por lo tanto, la posición límite de la recta secante.

Solución Ejercicio 2:

Aplicamos la **regla de la suma/resta** y la **regla de la potencia** ($\frac{d}{dx}(ax^n) = anx^{n-1}$) a cada término:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(4x^5) - \frac{d}{dx}(2x^3) + \frac{d}{dx}(7x) - \frac{d}{dx}(10)$$

1. $\frac{d}{dx}(4x^5) = 4 \cdot 5x^{5-1} = 20x^4$
2. $\frac{d}{dx}(2x^3) = 2 \cdot 3x^{3-1} = 6x^2$
3. $\frac{d}{dx}(7x) = 7 \cdot 1x^{1-1} = 7$
4. $\frac{d}{dx}(10) = 0$ (Derivada de una constante)

Resultado Final

$$f'(x) = 20x^4 - 6x^2 + 7$$

Ejercicio 3:

Aplicación de las Reglas

1. **Término** $\frac{1}{3}x^6$: Se aplica la regla de la potencia.

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{3}x^6 \right) = \frac{1}{3} \cdot 6x^{6-1} = 2x^5$$

2. **Término** $5x^2$:

$$\frac{d}{dx}(5x^2) = 5 \cdot 2x^{2-1} = 10x$$

3. **Término** π : π es una constante (aproximadamente 3.14159...).

$$\frac{d}{dx}(\pi) = 0$$

Resultado Final

Sumando las derivadas de los términos:

$$\mathbf{g'(\mathbf{x}) = 2\mathbf{x}^5 + 10\mathbf{x}}$$

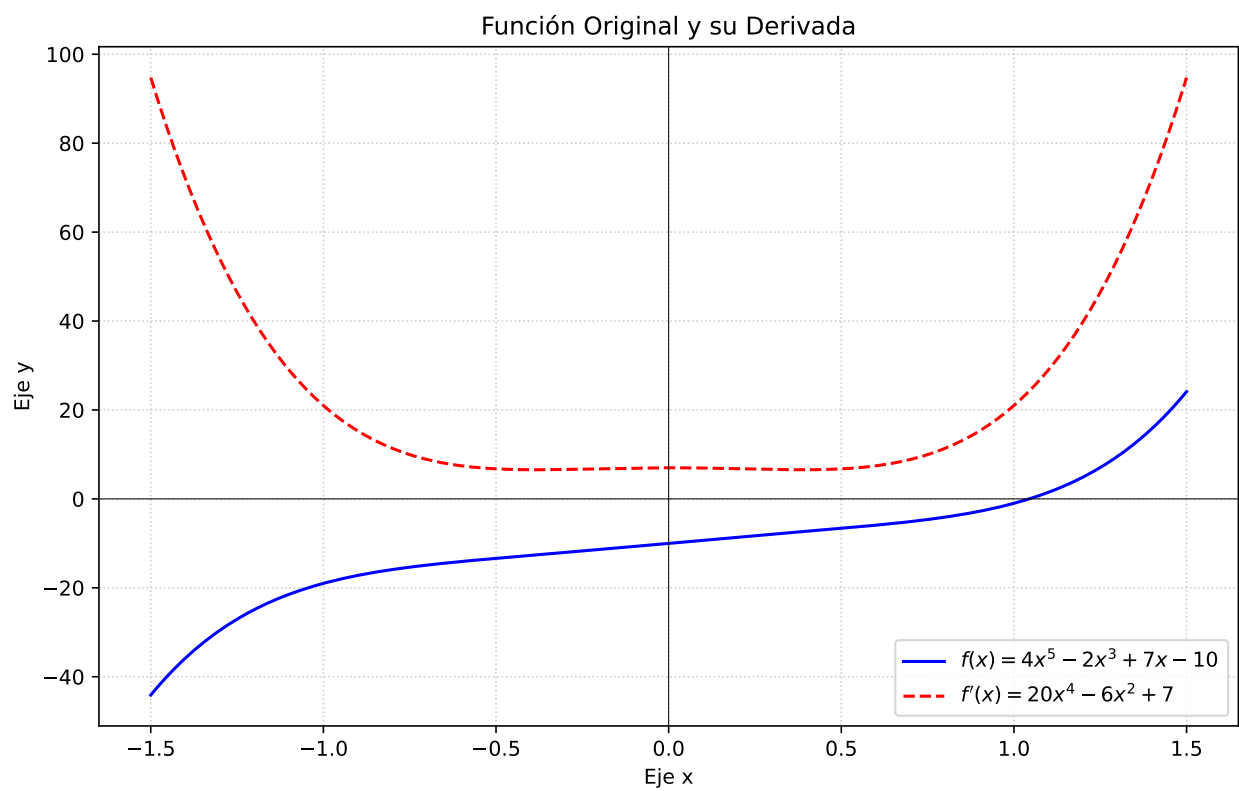


Figure 1: Gráfica de $f(x)$ y su Derivada $f'(x)$